carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

CORRIENTES RUSAS

Presente.

DESCRIPCIÓN

- Son una técnica de electroestimulación de media frecuencia (aprox. 2500 Hz) que provoca contracciones musculares potentes e involuntarias, ideales para fortalecimiento, tonificación, hipertrofia y rehabilitación muscular, mejorando la fuerza y el contorno corporal, con efectos circulatorios y lipolíticos; se indican en flacidez y atrofia, pero se contraindican en embarazo, marcapasos, epilepsia y afecciones cardíacas, requiriendo siempre supervisión profesional para controlar intensidad y duración.
- Estas ráfagas producen **contracciones musculares tetánicas controladas**, lo que permite estimular el músculo de forma **eficiente, profunda y relativamente confortable** para el paciente.

Características técnicas principales:
- **Tipo de corriente:** Alterna sinusoidal.
- **Frecuencia portadora:** 2 500 Hz.
- **Frecuencia de modulación (ráfagas):** 30–100 Hz.
- **Duración de la ráfaga:** ≈ 10 ms.
- **Intervalo entre ráfagas:** ≈ 10 ms.
- **Relación trabajo/descanso:** Variable (ej. 1:3, 1:5).
- **Tipo de contracción:** Tetánica intermitente.
- **Objetivo terapéutico principal:** Fortalecimiento muscular.

Gracias a su **media frecuencia**, la resistencia de la piel disminuye, permitiendo una **mayor penetración** y una **mejor tolerancia**, incluso con intensidades altas.

EFECTOS FISIOLÓGICOS

Las corrientes rusas actúan principalmente sobre el sistema neuromuscular, generando los siguientes efectos

A nivel neurológico:

- Estimulan fibras nerviosas motoras.
- Producen despolarización del nervio motor, desencadenando contracción muscular.
- Mejoran la coordinación neuromuscular.
- Favorecen la sincronización de unidades motoras.

A nivel muscular:

- Generan contracciones musculares potentes y sostenidas.
- Reclutan un alto porcentaje de fibras musculares tipo II (rápidas).
- Incrementan la fuerza muscular máxima.
- Aumentan el tono muscular.
- Previenen y tratan la atrofia muscular por desuso.
- Mejoran la resistencia muscular (dependiendo de la frecuencia utilizada).
- Favorecen la hipertrofia muscular con aplicaciones repetidas.

A nivel circulatorio:

- Aumentan el flujo sanguíneo local.
- Mejoran el retorno venoso y linfático.
- Favorecen la oxigenación tisular.
- Ayudan a la eliminación de metabolitos.

A nivel metabólico:

- Incrementan el consumo de oxígeno muscular.
- Aumentan la actividad metabólica local.
- Favorecen procesos de reparación muscular.

INDICACIONES

Patologías musculoesqueléticas:
•Debilidad muscular localizada o generalizada.
•Atrofia muscular por:
- Inmovilización prolongada.
- Encamamiento.
- Postoperatorio.

•Recuperación postquirúrgica (rodilla, hombro, cadera).
•Reeducación muscular tras lesiones musculares.

Rehabilitación neurológica:
•Lesiones neurológicas con **nervio motor conservado**.
•Hemiparesia.
•Paraparesia.
•Esclerosis múltiple (fase estable).
•Reeducación neuromuscular.

Otras aplicaciones:
•Prevención de la atrofia en pacientes inmovilizados.
•Mejora del rendimiento muscular terapéutico.
•Acondicionamiento muscular en terapia física.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

CONTRAINDICACIONES

Contraindicaciones absolutas:
- Marcapasos o desfibriladores implantados.
- Embarazo (abdomen, pelvis y región lumbar).
- Procesos tumorales en la zona de aplicación.
- Trombosis venosa profunda o tromboflebitis.
- Infecciones activas en la zona.
- Heridas abiertas sin protección.
- Fracturas recientes no consolidadas.
- Alteraciones severas de la sensibilidad.
- Epilepsia no controlada.

Contraindicaciones relativas (precaución):
- Enfermedades cardiovasculares descompensadas.
- Hipertensión arterial no controlada.
- Fatiga muscular extrema.
- Pacientes pediátricos o geriátricos (ajustar parámetros).
- Estados febriles.
- Inflamación aguda severa.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.